



On White II, Wassily Kandinsky 1923

MCE_IM_2024-2025

Mecânica e Campo Eletromagnético

Aula 4

1.4 Dinâmica de um sistema de partículas

- Momento linear do sistema. Conservação do Momento linear. Colisões. Centro de massa.
- Momento de uma força. Dinâmica de rotação.
- Momento angular. Conservação do momento angular.

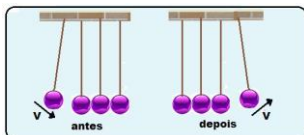
Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
 Gab. 13.3.16

1

Momento linear ou Quantidade de movimento

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Unidades: (kg .m/s)



2ª LEI DE NEWTON

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

A força resultante aplicada sobre uma partícula é igual à **variação temporal do seu momento linear**

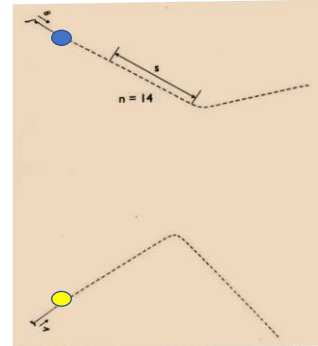
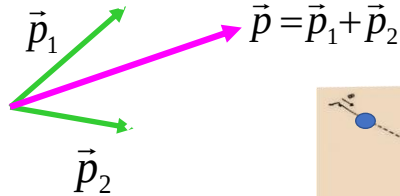
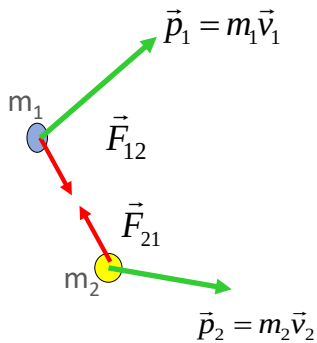
Quanto maior é o momento linear de um corpo, mais difícil é travá-lo e maior será o efeito provocado se for posto em repouso por impacto ou colisão.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Newtons_cradle_animation_book.gif

MCE_IM_2024-2025

2

Sistema Isolado: Lei de Conservação do Momento Linear



O que acontece ao momento linear de cada partícula?
E do conjunto?

MCE_IM_2024-2025

3

Sistema Isolado: Lei de Conservação do Momento Linear

O momento linear total de um sistema, composto de 2 (ou mais) partículas sujeitas somente às suas interações mútuas, permanece constante

$$\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f \quad \longleftrightarrow \quad \vec{P}_i = \vec{P}_f$$

LEI DE CONSERVAÇÃO DO MOMENTO LINEAR num Sistema Isolado

- é um dos conceitos mais importantes na Física

A 3 DIMENSÕES: $P_{xi} = P_{xf} \quad P_{yi} = P_{yf} \quad P_{zi} = P_{zf}$

MCE_IM_2024-2025

4

Colisões

- numa colisão há forte interacção entre 2 corpos
- as forças impulsivas são normalmente muito superiores a qualquer força externa
- poderá ou não existir contacto físico

De acordo com A 3ª LEI DE NEWTON:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \Leftrightarrow \Delta\vec{p}_1 = -\Delta\vec{p}_2$$

$$\Delta\vec{p}_1 + \Delta\vec{p}_2 = \vec{0}$$

A variação do momento linear do sistema devido à colisão é zero!

TIPOS DE COLISÕES

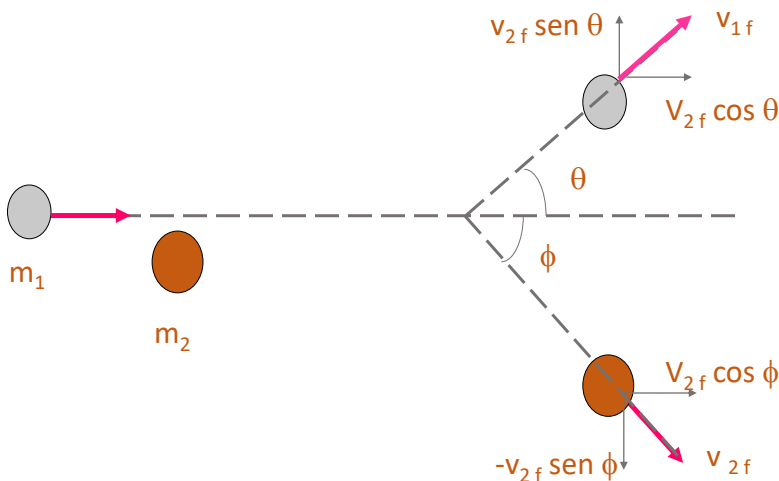
- **ELÁSTICAS:** colisões que conservam momento linear + energia cinética
- **INELÁSTICAS:** colisões que só conservam o momento linear
 - **COLISÕES PERFEITAMENTE INELÁSTICAS:** os objectos mantêm-se juntos após a colisão

MCE_IM_2024-2025

5

Colisão a 2D

Uma bola de massa m_1 desloca-se com uma velocidade v_{1i} e colide lateralmente com uma bola de massa m_2 , inicialmente em repouso



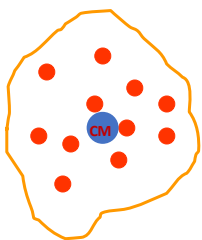
MCE_IM_2024-2025

6

Centro de massa

Para qualquer sistema de partículas existe um ponto que se move sob a acção das forças aplicadas ao sistema, como se toda a sua massa desse sistema estivesse concentrada nesse ponto:

o centro de massa (CM)



Independentemente dos movimentos individuais neste grupo de partículas, a dinâmica do **centro de massa** obedece à 2ª Lei de Newton

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{CM}$$

Centro de massa e equilíbrio



MCE_IM_2024-2025

7

Tipos de equilíbrio

Para que um corpo fique em equilíbrio é necessário que a linha que contém o Centro de Massa não saia da base de sustentação do corpo



Equilíbrio estável - o corpo regressa à posição inicial se deslocado. Acontece quando o ponto de sustentação está acima do centro de gravidade

Equilíbrio instável - o corpo afasta-se, se deslocado da sua posição



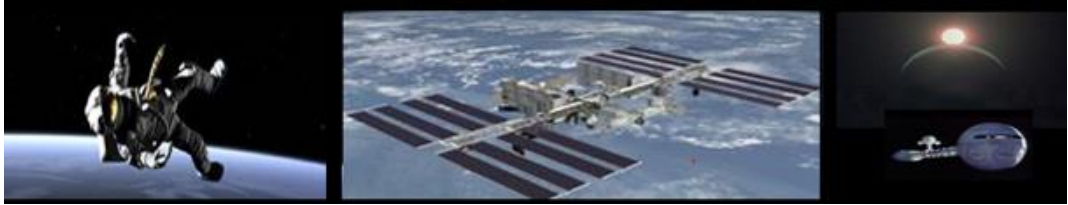
Equilíbrio indiferente - o corpo mantém a sua posição, se deslocado



MCE_IM_2024-2025

8

Centro de massa

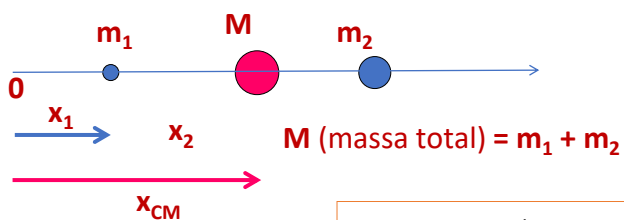


Um corpo no espaço, longe da atracção gravitacional de qualquer planeta, possui centro de massa, mas não centro de gravidade, CG.

MCE_IM_2024-2025

9

Localização do Centro de Massa a 1D



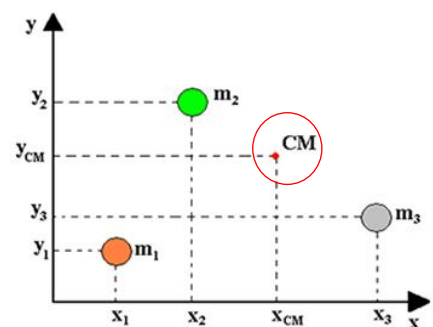
$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M}$$

Para n partículas i

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i x_i$$

$$y_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i y_i$$

Localização do Centro de Massa de Massa (2D)



MCE_IM_2024-2025

10

Localização do Centro de Massa a 3 D

Posição do centro de massa para um sistema de partículas i:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

$$\text{com } \vec{r}_i = x_i \hat{i} + y_i \hat{j} + z_i \hat{k} \text{ e } M = \sum m_i$$

A posição do CM, para uma distribuição contínua de massa, será dada por:

$$\vec{r}_{CM} = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \frac{\sum \Delta m_i \vec{r}_i}{\sum \Delta m_i} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

MCE_IM_2024-2025

11

Movimento de um sistema de partículas

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M}$$

$$M\vec{v}_{CM} = \sum m_i \vec{v}_i = \sum \vec{p}_i = \vec{P}$$

MCE_IM_2024-2025

14

Movimento de um sistema de partículas

$$\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{M}$$

$$M\vec{a}_{CM} = \sum m_i \vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$$

$\vec{F}_i$ são as forças aplicadas ao sistema (externas e internas)



de acordo com a 3ª lei de Newton, anulam-se

MCE_IM_2024-2025

15

Movimento de um sistema de partículas

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Diz-nos que:

- Se a resultante das forças externas aplicadas é igual a zero:

$a_{CM}=0$, o sistema está em repouso ou em movimento uniforme

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = M\vec{a}_{CM} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p} = M\vec{v}_{CM} = const.$$

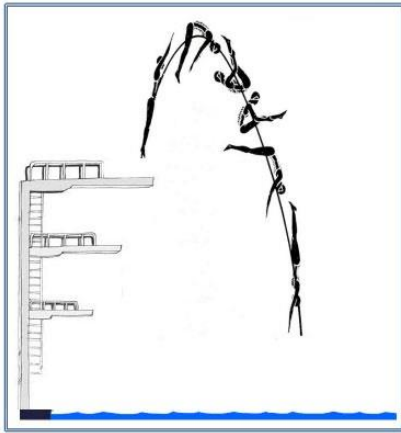
- O momento linear total do sistema conserva-se, quando não há forças externas aplicadas ao sistema (sistema isolado)

MCE_IM_2024-2025

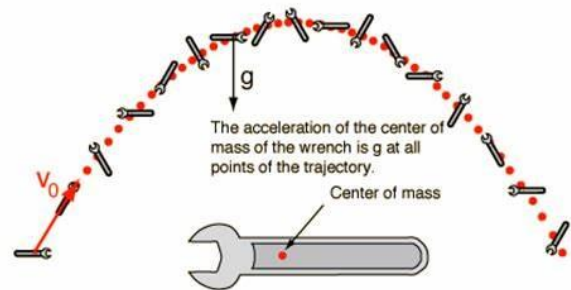
16

Corpo Rígido

Um corpo rígido é um sistema de partículas cujas distâncias relativas, ao longo do tempo, permanecem constantes, mantendo a forma. O movimento de um corpo rígido pode ser descrito, em geral, como a combinação de um **MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO** (normalmente analisado em termos do Centro de Massa) e um **MOVIMENTO DE ROTAÇÃO**.



MCE_IM_2024-2025



17

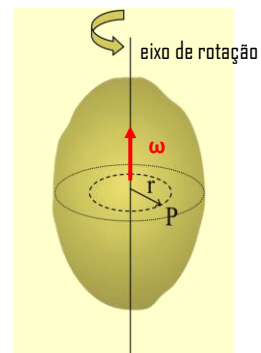
Corpo Rígido: rotação

SITUAÇÃO MAIS SIMPLES - movimento é apenas de rotação, em torno de um eixo.

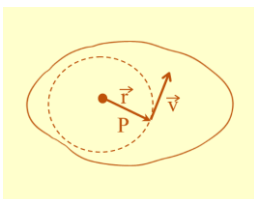
A trajetória de cada partícula vai ser circular.

A trajetória de P é uma circunferência de raio r , a distância de P ao EIXO de ROTAÇÃO

Vendo de topo, ao longo do eixo de rotação, temos, no plano perpendicular ao eixo e que contém o ponto P



Cinemática de rotação



Distância e ângulo descrito

Velocidade linear e Velocidade angular

Aceleração centrípeta e Velocidade angular

Aceleração tangencial e Aceleração angular

$$s = r\theta$$

$$v = r\omega$$

$$a_c = r\omega^2$$

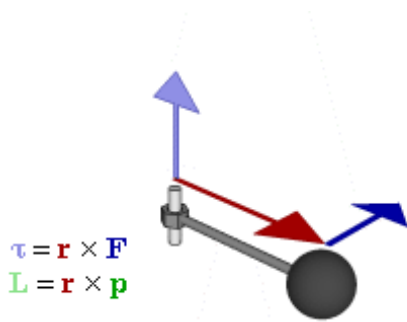
$$a_t = r\alpha$$

MCE_IM_2024-2025

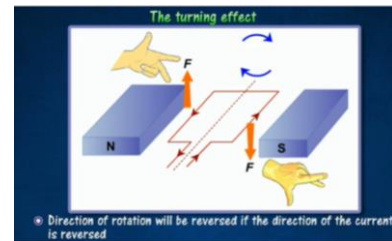
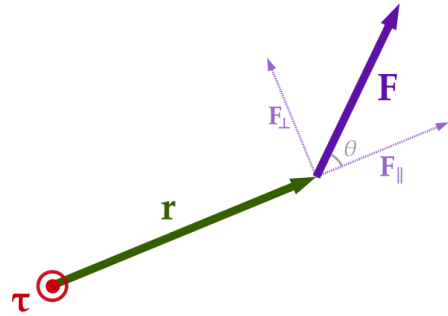
18

Momento de uma Força ou Torque

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad |\vec{\tau}| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \sin(\theta)$$



Momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ (ver diapositivo 24)



MCE_IM_2024-2025

19

Rotação e Momento de uma força

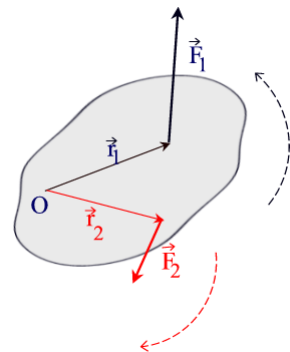
O que acontece se tivermos mais do que uma força aplicada?
 Como analisar o efeito conjunto?

O movimento do sistema vai ser determinado pelo momento resultante,
 que é dado por

$$\vec{\tau} = \sum \vec{\tau}_i = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

Neste exemplo, os dois vectores têm sentidos opostos.

Em que sentido vai rodar o corpo em torno de O?



MCE_IM_2024-2025

20

Rotação e Momento de uma força

Consideremos o caso simples de uma partícula de massa m , com movimento circular de raio r e sujeita a uma força F .

A aceleração tangencial da partícula é dada por

$$F_t = ma_t$$

O momento de F resulta apenas da componente tangencial de F (porquê?)

$$|\vec{\tau}| = rF_t = ma_t r$$

Relacionando com a aceleração angular, obtém-se

$$\tau = mr^2\alpha$$

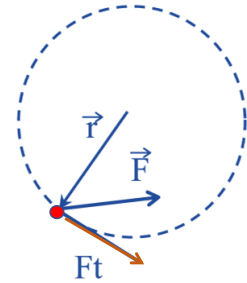
isto é,

$$\tau = I\alpha$$

em que I é o **MOMENTO DE INÉRCIA** da partícula

MCE_IM_2024-2025

21



Rotação e Momento de uma força

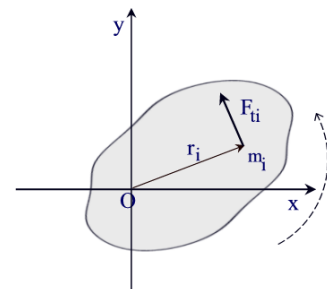
A expressão anterior é generalizável para um sólido constituído por muitas partículas, rodando em torno dum eixo Z.

Para cada partícula de massa m_i temos

$$F_{ti} = m_i a_{ti}$$

O momento (componente Z) aplicado a cada uma corresponde a:

$$\tau_i = m_i r_i^2 \alpha$$



Somando sobre todas as partículas, e como todas têm a mesma aceleração e velocidade angulares, obtém-se:

$$\tau = \sum_i \tau_i = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \alpha \longrightarrow \tau = I\alpha$$

Momento de inércia
(ver à frente)

MCE_IM_2024-2025

22

Rotação e Momento de uma força

$$\tau = \sum_i \tau_i = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \alpha$$

Nesta soma, só contribuem as forças exteriores aplicadas ao corpo, pois as forças entre partículas (interiores) dão contribuições que cancelam aos pares, devido à lei de acção-reacção.

A lei de movimento para a rotação em torno dum eixo tem uma forma que é análoga à da 2ª lei de Newton para a translação, usando as grandezas correspondentes

$$F = ma \leftrightarrow \tau = I\alpha$$

Em cada caso, F e τ são as resultantes das forças e momentos exteriores.

MCE_IM_2024-2025

23

MOMENTO ANGULAR

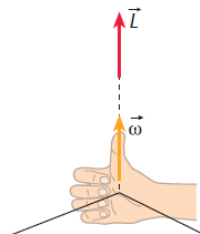
O momento angular de uma partícula m em relação a um ponto O é definido como o momento do vector momento linear, $\vec{p}$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m \vec{r} \times \vec{v}$$

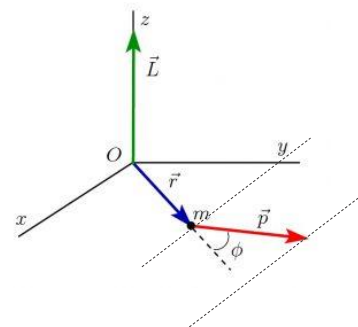
As suas unidades SI são $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \text{s}^{-1}$

De acordo com as regras do produto vectorial (ϕ ângulo entre $\vec{r}$ e $\vec{v}$)

$$|\vec{L}| = mvr \sin\phi$$



MCE_IM_2024-2025



para determinar o sentido do vector $\vec{L}$, usa-se a **regra da mão direita**

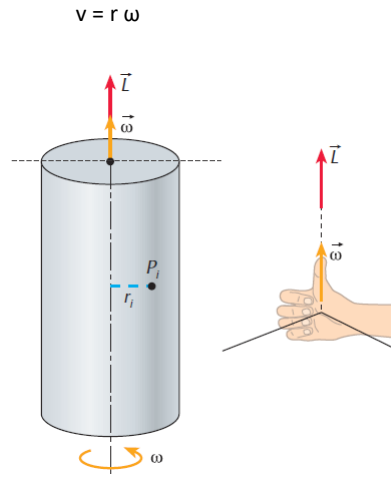
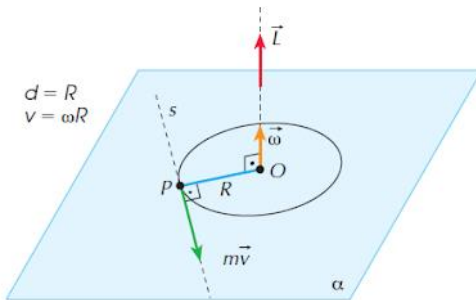
24

MOMENTO ANGULAR

• MOVIMENTO CIRCULAR

Neste caso $\phi=90^\circ$ e fica

$$L = mvr = m\omega r^2$$



MCE_IM_2024-2025

25

MOMENTO ANGULAR DE UM CORPO RÍGIDO

Para o caso dum corpo rígido em rotação em torno dum eixo fixo, vamos obter uma expressão que relaciona directamente $\vec{L}$ com a velocidade angular $\vec{\omega}$.

Em relação ao eixo, o movimento de cada partícula é circular, portanto

$$L_i = m_i v_i r_i = m_i \omega r_i^2$$

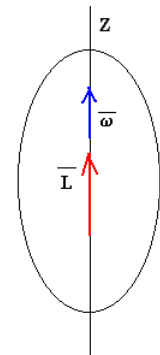
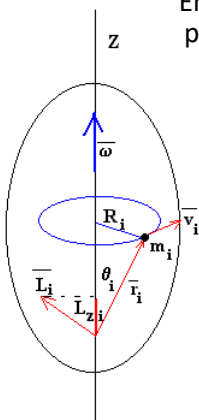
A soma sobre todas as partículas só terá componente segundo o eixo de rotação (Z)

$$L_z = \sum_i L_{iz} = \sum_i (m_i r_i^2) \omega = I \omega_z$$

$$L_z = I \omega_z$$

para um eixo de simetria que passe pelo CM

Numa situação geral, a relação é mais complexa!



MCE_IM_2024-2025

27

LEI DA CONSERVAÇÃO DO MOMENTO ANGULAR

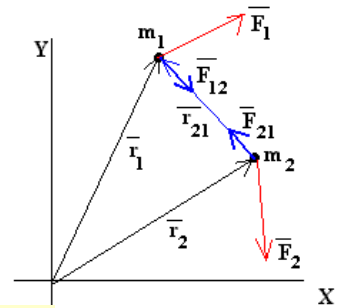
$$\vec{L}_i = m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i$$

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i$$

Vamos verificar este resultado para um SISTEMA DE DUAS PARTÍCULAS, sujeitas a forças exteriores e interiores (interacção)

Para cada partícula, vimos que

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \vec{r}_i \times (\vec{F}_{i\text{ext}} + \vec{F}_{i\text{int}})$$



$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{L}_1}{dt} + \frac{d\vec{L}_2}{dt} = \vec{r}_1 \times (\vec{F}_{1\text{ext}} + \vec{F}_{1\text{int}}) + \vec{r}_2 \times (\vec{F}_{2\text{ext}} + \vec{F}_{2\text{int}}) =$$

$$\vec{r}_1 \times \vec{F}_{1\text{ext}} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{2\text{ext}} + (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times (\vec{F}_{1\text{int}}) = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{ext}}$$

PELA LEI DA ACÇÃO-REACÇÃO

$$\vec{F}_{1\text{int}} = -\vec{F}_{2\text{int}}$$

que são paralelas a $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ [$=\vec{r}_{21}$]

MCE_IM_2024-2025

28

LEI DA CONSERVAÇÃO DO MOMENTO ANGULAR

Se tivermos um sistema de partículas, o resultado é generalizável. Cada partícula está sujeita a forças exteriores e interiores ao sistema. A contribuição destas últimas, somada sobre todas as partículas, é nula (devido à lei de acção-reacção).

$$\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{ext}} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

NUM SISTEMA ISOLADO (sem forças exteriores aplicadas), **O MOMENTO ANGULAR É CONSTANTE.**

Se $\vec{r}$ e $\vec{F}$ forem colineares, $\vec{L}$ é constante – **acção de Forças Centrais**

MCE_IM_2024-2025

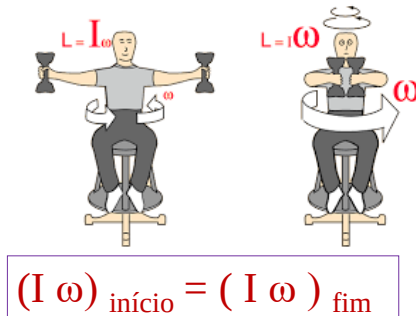
29

LEI DA CONSERVAÇÃO DO MOMENTO ANGULAR

Num sistema isolado, o momento angular mantém-se constante.

Uma situação interessante ocorre quando o momento de inércia varia.

$$\vec{L}_{início} = \vec{L}_{fim}$$



<https://youtu.be/5cRb0xvPJ2M>

MCE_IM_2024-2025

30